

1. Danh mục Dịch vụ

Chi tiết các Thuộc tính Quản lý trong Mỗi Gói Dịch vụ

Khi Admin tạo mới hoặc chỉnh sửa một gói dịch vụ cụ thể (SKU), giao diện cấu hình sẽ quản lý 4 khối thông tin:

1. Thông tin Định danh & Tiếp thị (Product Metadata)

- **Mã sản phẩm (SKU Code):** Ví dụ: vps-gen-s-hcm, obj-storage-tier1.
- **Tên & Mô tả:** Tên hiển thị ra web, nhãn đánh dấu (như *Bán chạy nhất*, *Mới ra mắt*, *Khuyến dùng*).
- **Trạng thái kích hoạt:** *Active* (Hiển thị và cho mua), *Hidden* (Ẩn khỏi trang chủ, chỉ mua qua link riêng), hoặc *Archived* (Chỉ duy trì cho khách cũ đã mua, không nhận khách mới).

2. Hạn ngạch Tài nguyên Phần cứng (Resource Quotas)

- **vCPU:** Số lượng Core, loại CPU (Share Core hoặc Dedicated Core), tốc độ xung nhịp cam kết (GHz).
- **RAM:** Dung lượng (GB), loại RAM (DDR4 ECC, DDR5).
- **Storage gốc (Root Disk):** Dung lượng (GB), công nghệ ổ đĩa (NVMe Enterprise, SSD Enterprise, HDD).
- **Mạng & Băng thông:** Băng thông cổng mạng (Port speed: 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps), hạn ngạch dung lượng truyền tải hàng tháng (Data Transfer: ví dụ 2TB/tháng, hết hạn ngạch thì bóp băng thông hoặc tính phí vượt mức).

3. Khả năng Tùy biến & Bán kèm (Add-on Compatibility) Admin cấu hình những dịch vụ mở rộng nào được phép gắn kèm vào gói này:

- Cho phép gắn tối đa bao nhiêu ổ cứng phụ (Block Storage).
- Số lượng IP phụ tối đa được gán vào 1 máy chủ.
- Tích hợp tùy chọn sao lưu định kỳ (Auto-backup) hoặc chụp ảnh hệ thống (Snapshot).

4. Ánh xạ Kỹ thuật với Tầng Ảo hóa (Backend / Hypervisor Mapping) Đây là cấu hình quan trọng nhất giúp hệ thống tự động sinh ra máy ảo khi khách đặt hàng:

- **Region / Datacenter Node:** Gói dịch vụ này thuộc cụm máy chủ tại Datacenter nào (Hà Nội, TP.HCM, Singapore).

- **Template / Image ID:** Map với cấu hình Flavor ID tương ứng trên hạ tầng (Proxmox Flavor ID, OpenStack Flavor Name, hoặc DigitalOcean Size Slug).
- **Hệ điều hành tương thích:** Giới hạn danh sách OS cho phép cài (ví dụ: Gói 1GB RAM không cho cài Windows Server, chỉ cho cài Linux).
- **Chính sách Overcommit:** Gán chính sách ảo hóa tài nguyên (ví dụ: Gán gói này vào Node có tỷ lệ cấp phát vCPU 1:2 hoặc 1:4).

Giao diện Vận hành & Quản lý Kho tài nguyên (Inventory Control)

- **Bộ lọc & Tìm kiếm:** Lọc danh mục theo Region, trạng thái còn hàng/hết hàng, hoặc theo dòng CPU.
- **Giới hạn số lượng (Stock / Capacity Limits):** Tự động chuyển gói cước sang trạng thái "Hết hàng" (Sold Out) khi cụm phần cứng vật lý đạt ngưỡng đầy RAM hoặc hết IP trống.
- **Quy tắc Nâng/Hạ cấp (Upgrade/Downgrade Path):** Cấu hình lộ trình nâng cấp (ví dụ: Khách đang dùng Plan S được phép nâng cấp thẳng lên Plan M, Plan L mà không cần xóa máy cũ).

2. Quản trị Chi tiết Gói Dịch vụ

Trong cổng admin, việc quản lý một gói dịch vụ bao gồm các khối chức năng chi tiết sau:

1. Hai Mô hình Đóng gói Dịch vụ Phổ biến

Hệ thống quản trị cần hỗ trợ cấu hình 2 loại hình thức đóng gói:

- **Gói cấu hình cố định (Fixed Packages / Flavors):** Đóng sẵn thông số thành từng gói (ví dụ: *Gói Starter*, *Gói Business*, *Gói Pro*). Loại này dễ bán, dễ tối ưu tài nguyên trên node máy chủ vật lý.
- **Gói tùy biến linh hoạt (Custom / Slider Packages):** Cho phép admin thiết lập sàn/trần và bước nhảy (step) để khách tự kéo thanh trượt trên web (ví dụ: CPU từ 1 đến 32 Core, RAM từ 1GB đến 128GB, Disk từ 20GB đến 1TB).

Tiêu chí so sánh	Gói cố định (Fixed Plan)	Gói tùy biến (Custom Slider)
Trải nghiệm khách hàng	Nhanh gọn, dễ lựa chọn	Linh hoạt theo đúng nhu cầu thực tế
Quản lý tài nguyên	Dễ phân bổ, tránh phân	Dễ phát sinh tình trạng thừa

Tiêu chí so sánh	Gói cố định (Fixed Plan)	Gói tùy biến (Custom Slider)
phần cứng	mảnh RAM/CPU	vCPU nhưng thiếu RAM
Cách tính giá	Giá trọn gói theo tháng/năm	Tổng tiền = (CPU × đơn giá) + (RAM × đơn giá) + ...

2. Cấu hình Kỹ thuật Chi tiết cho một Gói

Khi tạo một gói cụ thể, admin sẽ thiết lập các tham số giới hạn (Throttling & Quotas) để đảm bảo một máy ảo không chiếm dụng hết tài nguyên của toàn bộ máy chủ vật lý:

- **Giới hạn tính toán (Compute Limits):**
 - Số lượng vCPU core và loại kiến trúc CPU (Intel Xeon, AMD EPYC, ARM).
 - Tỷ lệ chia sẻ CPU (CPU Weight / CPU Units) hoặc giới hạn tần số (ví dụ: cap tối đa 2.4GHz/core).
- **Giới hạn lưu trữ (Storage & I/O Limits):**
 - Dung lượng ổ cứng gốc (Root Disk).
 - Giới hạn tốc độ đọc/ghi (Read/Write Speed limit, ví dụ: 200 MB/s).
 - Giới hạn IOPS (Input/Output Operations Per Second, ví dụ: 5.000 IOPS) để tránh tình trạng "noisy neighbor" (một máy ảo làm chậm cả ổ cứng chung).
- **Giới hạn mạng (Network Throttling):**
 - Tốc độ cổng mạng vào/ra (Inbound/Outbound Port Speed: 100Mbps hoặc 1Gbps).
 - Giới hạn lưu lượng truyền tải (Data Transfer Quota) mỗi chu kỳ.

3. Quản lý Vòng đời của Gói Dịch vụ (Plan Lifecycle)

Một gói dịch vụ sau khi tạo sẽ trải qua các trạng thái vận hành mà admin cần kiểm soát:

- **Draft (Bản nháp):** Đang cấu hình, chưa mở bán.
- **Active (Đang bán):** Hiển thị công khai trên storefront để khách đặt mua.
- **Out of Stock (Tạm hết hàng):** Tự động bật khi cụm máy chủ tương ứng hết tài nguyên trống hoặc IP.

- **Grandfathered / Deprecated (Ngừng bán mới, duy trì gói cũ):** Ấn hoàn toàn trên web; khách hàng mới không thấy, nhưng khách cũ đã mua từ trước vẫn được tiếp tục gia hạn với mức giá cũ.
- **Archived (Lưu trữ / Khai tử):** Ngừng toàn bộ, chuyển đổi các máy ảo thuộc gói này sang gói mới.

4. Quy tắc Nâng cấp & Hạ cấp (Upgrade / Downgrade Logic)

Module quản lý gói cần cho admin định nghĩa cách thức khách hàng chuyển đổi giữa các gói:

- **Chính sách chuyển đổi:** Chỉ cho phép nâng cấp lên (Scale up) hay cho phép cả hạ cấp (Scale down). *Lưu ý: Trong công nghệ ảo hóa, mở rộng ổ cứng rất dễ, nhưng thu nhỏ ổ cứng (Disk Shrink) có nguy cơ gây mất dữ liệu rất cao nên admin thường chỉ cho phép giữ nguyên dung lượng disk khi hạ CPU/RAM.*
- **Xử lý bù trừ tiền (Prorated Billing):** Cơ chế tự động tính toán số tiền chênh lệch của những ngày còn lại trong chu kỳ khi khách đổi sang gói khác.

1. Quản lý Tiện ích Bổ sung & Tùy chọn Cấu hình (Add-ons & Configurable Options)

Không phải khách hàng nào cũng chỉ dùng cấu hình mặc định của gói. Admin cần thiết lập các tài nguyên hoặc dịch vụ cho phép mua kèm:

- **Tùy chọn tài nguyên phần cứng (Configurable Resources):**
 - **IP tĩnh (IPv4 / IPv6):** Cấu hình số lượng IP tối đa được mua thêm, giá thuê từng IP/tháng.
 - **Ổ cứng gắn ngoài (Block Storage / Data Disk):** Đơn giá theo từng GB/tháng, phân loại theo công nghệ lưu trữ (HDD, SSD Enterprise, NVMe).
 - **Băng thông / Port mạng bổ sung:** Mua thêm dung lượng truyền tải (GB/TB) hoặc nâng cấp tốc độ cổng (Port speed từ 100Mbps lên 1Gbps/10Gbps).
- **Bản quyền phần mềm & Hệ điều hành thương mại (Software Licenses):**
 - Bản quyền Windows Server (tính theo số vCPU/Core).
 - Bản quyền Web Control Panel: cPanel, Plesk, DirectAdmin, CloudLinux.
 - Bản quyền Database thương mại (SQL Server).
- **Dịch vụ giá trị gia tăng (Value-Added Services):**
 - **Dịch vụ Snapshot / Backup:** Tính giá theo số lượng bản lưu trữ hoặc theo dung lượng GB backup thực tế.

- **Chống DDoS nâng cao:** Gói bảo vệ Anti-DDoS Layer 7 / cam kết SLA cao hơn.
- **Gói dịch vụ quản trị (Managed Support):** Hỗ trợ cài đặt, tối ưu hóa máy chủ, xử lý sự cố 24/7 theo phí định kỳ hàng tháng.

2. Quản lý Ma trận Bảng giá & Chu kỳ Thanh toán (Pricing Matrix & Billing Cycles)

Phần này giúp admin quy định cách thức thu tiền và các mốc thời gian khách hàng cam kết sử dụng:

- **Cấu hình chu kỳ thanh toán (Billing Terms):**
 - Theo giờ/ngày (Hourly/Daily - mô hình Pay-as-you-go).
 - Theo tháng (Monthly), quý (Quarterly - 3 tháng), nửa năm (Semi-Annually - 6 tháng).
 - Theo năm (Annually - 1 năm, 2 năm, 3 năm) kèm tỷ lệ chiết khấu khuyến khích trả trước (ví dụ: mua 1 năm giảm 10%, mua 3 năm giảm 25%).
- **Định giá theo Khu vực / Data Center (Regional Pricing):**
 - Chi phí đặt máy chủ tại mỗi quốc gia/vùng là khác nhau (chi phí điện, chỗ đặt tủ rack, đường truyền).
 - Admin cấu hình bảng giá chênh lệch theo từng cụm Datacenter (ví dụ: Cùng cấu hình nhưng Server đặt tại Hà Nội/TP.HCM có giá khác Server đặt tại Singapore hoặc Tokyo).
- **Quản lý Đa tiền tệ & Thuế (Currencies & Tax Rules):**
 - Tỷ giá quy đổi (VND, USD) cập nhật tự động hoặc thủ công.
 - Cấu hình thuế VAT/hóa đơn điện tử (8%, 10%) áp dụng tự động khi xuất hóa đơn.

3. Quản lý Khuyến mại, Mã giảm giá & Nhóm giá Khách hàng (Promotions & Custom Tier Pricing)

Đây là công cụ phục vụ kinh doanh và giữ chân khách hàng:

- **Quản lý Mã giảm giá (Promo Codes / Coupons):**
 - **Loại giảm giá:** Giảm theo phần trăm (%) hoặc số tiền cố định.
 - **Phạm vi tác động:** Chỉ giảm cho hóa đơn đầu tiên (One-time) hay giảm trọn đời mỗi lần gia hạn (Recurring).

- **Điều kiện ràng buộc:** Giới hạn số lượt dùng tổng cộng, giới hạn 1 lần/khách hàng, yêu cầu giá trị đơn hàng tối thiểu, giới hạn cho khách hàng mới đăng ký, áp dụng riêng cho danh mục/gói cụ thể.
- **Bảng giá theo Cấp bậc Khách hàng (Customer Group / Tier Pricing):**
 - **Khách hàng bán lẻ (Retail):** Áp dụng giá niêm yết chuẩn.
 - **Khách hàng thân thiết (VIP / Enterprise):** Tự động giảm trực tiếp 5% - 15% trên toàn bộ dịch vụ.
 - **Đại lý (Reseller / Affiliate):** Bảng giá sỉ hoặc cơ chế trích xuất hoa hồng (Commission) khi đại lý đạt doanh số cam kết.

Để hệ thống hoàn toàn sẵn sàng cho môi trường thực tế (production) và không bị lỗi vận hành khi phát sinh các tình huống phức tạp, bạn cần bổ sung thêm **3 mắt xích quan trọng** sau:

1. Quản lý Phiên bản Giá & Bảo lưu Giá cũ (Price Versioning & Grandfathering)

- **Vấn đề:** Khi bạn tăng giá gói Cloud từ \$10 lên \$12, nếu sửa đề trực tiếp lên gói cũ, toàn bộ khách hàng đang thuê từ trước sẽ bị tính giá mới ở kỳ thanh toán tiếp theo — điều này dễ gây tranh chấp và hủy dịch vụ hàng loạt.
- **Giải pháp:** Bổ sung cơ chế **Price Versioning**. Khách hàng cũ được gắn chặt với Price_ID tại thời điểm mua (Grandfathered Price), trong khi khách hàng mới mua sau ngày cập nhật sẽ áp dụng Price_ID phiên bản mới.

2. Chính sách Tính phí Bù trừ khi Đổi gói (Proration & Refund Policy)

- **Vấn đề:** Khách hàng đang dùng Plan A (\$20/tháng), dùng được 10 ngày thì muốn nâng cấp lên Plan B (\$50/tháng).
- **Giải pháp:** Module giá cần có công thức tự động tính:

$$\text{Số tiền phải trả} = \text{Giá Plan B (20 ngày còn lại)} - \text{Giá Plan A (20 ngày chưa dùng)}$$

Tương tự, cần cấu hình quy tắc: Nếu khách hạ cấp (downgrade), số tiền dư sẽ được cộng vào Credit/Ví tài khoản hay không được hoàn lại.

3. Cơ chế Khóa Giá & Làm tròn Tiền tệ (Currency Precision & Rounding)

- **Vấn đề:** Nếu bạn bán theo giờ (Hourly Billing), ví dụ \$0.0055/giờ, khi quy đổi ra VNĐ hoặc khi tính tổng chu kỳ tháng (720 giờ) sẽ sinh ra các số lẻ thập phân.
- **Giải pháp:** Thiết lập quy chuẩn làm tròn số (Rounding rule: làm tròn lên, làm tròn xuống, lấy 2 chữ số thập phân cho USD và 0 chữ số thập phân cho VNĐ) ngay tại bảng giá để tránh lệch sổ sách kế toán.

Sơ đồ Luồng Tổng thể Đã Hoàn Thiện

1. Dòng dịch vụ (Catalog) → 2. Gói cước (Plan) + Ràng buộc hạ tầng
 - 3. Tiện ích mở rộng (Add - ons / OS Licenses)
 - 4. Ma trận Giá (Chu kỳ, Region, Đa tiền tệ, Versioning)
 - 5. Quy tắc Nâng/Hạ cấp & Bù trừ tiền (Proration)
 - 6. Khuyến mãi / Bảng giá sỉ cho Đại lý

-- 1.1 Bảng Khu vực / Datacenter Region

```
CREATE TABLE regions (  
  id VARCHAR(32) PRIMARY KEY, -- vd: 'vn-han-1', 'vn-sgn-1', 'sg-sin-1'  
  name VARCHAR(100) NOT NULL, -- vd: 'Hà Nội DC - Viettel', 'TP.HCM DC - FPT'  
  country_code VARCHAR(2) NOT NULL, -- ISO-3166 (VN, SG, US)  
  city VARCHAR(50) NOT NULL,  
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- 1.2 Bảng Tiền tệ & Tỷ giá

```
CREATE TABLE currencies (  
  code VARCHAR(3) PRIMARY KEY, -- 'VND', 'USD'  
  name VARCHAR(50) NOT NULL,  
  symbol VARCHAR(10) NOT NULL, -- '₫', '$'  
  exchange_rate NUMERIC(15, 6) DEFAULT 1.000000, -- Tỷ giá so với Base Currency  
  decimal_places INT DEFAULT 0, -- VND: 0, USD: 2  
  is_base_currency BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- 2.1 Danh mục Dịch vụ (Hỗ trợ danh mục lồng nhau qua parent_id)

```
CREATE TABLE categories (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  parent_id INT REFERENCES categories(id) ON DELETE SET NULL,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  slug VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL, -- vd: 'cloud-vps', 'storage', 'gpu-server'  
  description TEXT,  
  display_order INT DEFAULT 0,  
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- 2.2 Sản phẩm / Dòng dịch vụ cụ thể

```
CREATE TABLE products (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  category_id INT NOT NULL REFERENCES categories(id) ON DELETE CASCADE,  
  name VARCHAR(150) NOT NULL, -- vd: 'Cloud VPS Standard', 'Compute Optimized'  
  slug VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,  
  type VARCHAR(30) NOT NULL, -- 'COMPUTE', 'BLOCK_STORAGE',  
'OBJECT_STORAGE', 'NETWORK'  
  description TEXT,  
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- 3.1 Gói cấu hình cụ thể (Flavors / Plans / SKUs)

```
CREATE TABLE product_plans (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  product_id INT NOT NULL REFERENCES products(id) ON DELETE CASCADE,
```


sku VARCHAR(64) UNIQUE NOT NULL, -- vd: 'VPS-GEN-1C-2G', 'VPS-PRO-4C-8G'

name VARCHAR(100) NOT NULL, -- vd: 'Standard S', 'Standard Pro'

-- Thông số phần cứng & Ràng buộc

vcpu INT NOT NULL, -- Số lượng Core

cpu_type VARCHAR(50) DEFAULT 'SHARED', -- 'SHARED', 'DEDICATED', 'AMD_EPYC'

ram_mb INT NOT NULL, -- 2048 (2GB), 4096 (4GB)

disk_gb INT NOT NULL, -- Dung lượng Root Disk

disk_type VARCHAR(30) DEFAULT 'NVME', -- 'NVME', 'SSD', 'HDD'

bandwidth_gb INT DEFAULT 2048, -- Dung lượng truyền tải (GB/tháng)

port_speed_mbps INT DEFAULT 1000, -- Băng thông mạng (Mbps)

-- Ánh xạ kỹ thuật (Hypervisor Mapping)

hypervisor_flavor_id VARCHAR(100), -- Template ID bên OpenStack/Proxmox

is_custom_allowed BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- Cho phép kéo thanh trượt custom không

-- Trạng thái vòng đời của gói

status VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVE', -- 'DRAFT', 'ACTIVE', 'OUT_OF_STOCK', 'ARCHIVED'

created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

-- 4.1 Bảng Định nghĩa Tiện ích mở rộng

CREATE TABLE addons (

id SERIAL PRIMARY KEY,

```

    name VARCHAR(100) NOT NULL, -- vd: 'Extra IPv4', 'Additional NVMe', 'Windows
Server Standard'
    sku VARCHAR(64) UNIQUE NOT NULL,
    type VARCHAR(30) NOT NULL, -- 'IP', 'DISK', 'BANDWIDTH', 'LICENSE',
'MANAGED_SERVICE'
    billing_type VARCHAR(20) NOT NULL, -- 'FLAT_FEE' (Cố định), 'PER_UNIT' (Theo
GB/Core)
    unit_name VARCHAR(20), -- 'GB', 'IP', 'CORE' (nếu là PER_UNIT)
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

-- 4.2 Bảng Ràng buộc Addon nào được phép mua kèm Gói nào (Many-to-Many)

```

CREATE TABLE product_plan_addons (
    plan_id INT NOT NULL REFERENCES product_plans(id) ON DELETE CASCADE,
    addon_id INT NOT NULL REFERENCES addons(id) ON DELETE CASCADE,
    max_quantity INT DEFAULT 1, -- Giới hạn số lượng tối đa được mua kèm
    PRIMARY KEY (plan_id, addon_id)
);

```

-- 5.1 Bảng Giá cho Gói dịch vụ chính (Product Plans)

```

CREATE TABLE prices (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    plan_id INT NOT NULL REFERENCES product_plans(id) ON DELETE CASCADE,
    region_id VARCHAR(32) NOT NULL REFERENCES regions(id) ON DELETE
RESTRICT,
    currency_code VARCHAR(3) NOT NULL REFERENCES currencies(code) ON
DELETE RESTRICT,

```

-- Chu kỳ & Mô hình thanh toán

billing_cycle VARCHAR(20) NOT NULL, -- 'HOURLY', 'MONTHLY',
'QUARTERLY', 'ANNUALLY', 'BIENNIALLY'

amount NUMERIC(15, 4) NOT NULL, -- Giá gốc

setup_fee NUMERIC(15, 4) DEFAULT 0.0000, -- Phí cài đặt một lần (nếu có)

-- Phiên bản giá (Price Versioning & Grandfathering)

version INT DEFAULT 1,

is_current BOOLEAN DEFAULT TRUE, -- TRUE = Giá đang áp dụng bán mới

effective_from TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,

effective_to TIMESTAMP WITH TIME ZONE, -- NULL nếu chưa xác định ngày hết
hiệu lực

CONSTRAINT uq_plan_price_matrix UNIQUE (plan_id, region_id, currency_code,
billing_cycle, version)

);

-- 5.2 Bảng Giá cho Tiện ích mở rộng (Add-on Prices)

CREATE TABLE addon_prices (

id SERIAL PRIMARY KEY,

addon_id INT NOT NULL REFERENCES addons(id) ON DELETE CASCADE,

region_id VARCHAR(32) NOT NULL REFERENCES regions(id) ON DELETE
RESTRICT,

currency_code VARCHAR(3) NOT NULL REFERENCES currencies(code) ON
DELETE RESTRICT,

billing_cycle VARCHAR(20) NOT NULL, -- 'MONTHLY', 'ANNUALLY'

price_per_unit NUMERIC(15, 4) NOT NULL,

version INT DEFAULT 1,

is_current BOOLEAN DEFAULT TRUE,

```
effective_from    TIMESTAMP    WITH    TIME    ZONE    DEFAULT  
CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
effective_to TIMESTAMP WITH TIME ZONE
```

```
);
```

```
-- 6.1 Nhóm Khách hàng / Cấp bậc (Customer Tiers)
```

```
CREATE TABLE customer_groups (
```

```
id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
name VARCHAR(50) NOT NULL, -- vd: 'Retail', 'VIP Client', 'Gold Reseller'
```

```
discount_percentage NUMERIC(5, 2) DEFAULT 0.00, -- Chiết khấu mặc định theo %
```

```
is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE
```

```
);
```

```
-- 6.2 Mã Giảm Giá & Chương trình Khuyến Mãi (Promotions / Coupons)
```

```
CREATE TABLE promotions (
```

```
id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
code VARCHAR(32) UNIQUE NOT NULL, -- vd: 'SUMMER2026', 'WELCOME50'
```

```
name VARCHAR(150) NOT NULL,
```

```
discount_type VARCHAR(20) NOT NULL, -- 'PERCENTAGE', 'FIXED_AMOUNT'
```

```
discount_value NUMERIC(15, 4) NOT NULL, -- 20.00 (%) hoặc 100000 (VND)
```

```
applies_to VARCHAR(20) DEFAULT 'FIRST_INVOICE', -- 'FIRST_INVOICE',  
'RECURRING' (trộn đờ)
```

```
-- Điều kiện kích hoạt
```

```
min_order_amount NUMERIC(15, 4) DEFAULT 0,
```

```
max_uses_total INT, -- Tổng số lượt dùng tối đa (NULL = vô hạn)
```

```
used_count INT DEFAULT 0,
```

```
max_uses_per_user INT DEFAULT 1,
```

```
start_date TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
```

```
end_date TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,  
is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

-- 6.3 Bảng Ràng buộc Phạm vi áp dụng của Coupon (Category / Plan cụ thể)

```
CREATE TABLE promotion_targets (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    promotion_id INT NOT NULL REFERENCES promotions(id) ON DELETE  
    CASCADE,  
    target_type VARCHAR(20) NOT NULL, -- 'ALL', 'CATEGORY', 'PLAN'  
    target_id INT -- ID tương ứng của Category hoặc Product Plan  
);
```